

Relatório

Este projeto consiste em um Machine Learning inicial feito em C++, proposto pelo Professor Eduardo Tieppo para a disciplina de Introdução à Programação.

Desenvolvido e revisado por: Kauã Vinicius Silva Alves e João Vitor.

O objetivo do código é classificar frutas entre as classes Banana e Kiwi utilizando o algoritmo KNN (K-Nearest Neighbors). Para isso, o programa utiliza informações de peso e diâmetro armazenadas em um arquivo de texto.

O código possui manipulação de matrizes, vetores e arquivos. Inicialmente ele recebe um arquivo diretamente do sistema e lê os dados armazenados nele. A primeira função faz essa leitura e também verifica se o arquivo pode ser aberto. Caso não seja possível, o programa retorna uma mensagem de erro. Caso contrário, ele lê todas as informações presentes no arquivo, recebendo o peso, o diâmetro e a classe de cada fruta (Banana ou Kiwi).

Logo abaixo temos a segunda função, chamada **colocarFrutaNaLista()**, que consiste em adicionar uma nova fruta ao arquivo. Após o programa descobrir a classe da fruta através do KNN, ele salva as informações no arquivo **.txt**, permitindo que a base de dados cresça a cada execução.

A terceira função utiliza a Distância Euclidiana, que foi a fórmula escolhida pela equipe para calcular a semelhança entre as frutas. Foi utilizada a biblioteca **<cmath>** para realizar os cálculos de potência e raiz quadrada de forma mais prática.

$$d(a, b) = d(b, a) = \sqrt{\sum_{i=0}^{n-1} (b_i - a_i)^2}$$

A quarta função é a ordenação. Ela organiza as frutas de acordo com a distância calculada, colocando primeiro as frutas mais próximas da fruta informada pelo usuário. Além das distâncias, a função também mantém as classes e os dados das frutas organizados corretamente durante as trocas de posição.

A quinta função é a votação do algoritmo KNN. Ela analisa os K vizinhos mais próximos da fruta informada e conta quantas Bananas e quantos Kiwis existem entre eles. A classe com mais votos é escolhida como resultado final da classificação.

Logo após iniciamos a função **main**, responsável por executar o programa. Nela são declaradas as matrizes e vetores utilizados para armazenar os dados das frutas. Também é criada uma variável para armazenar a quantidade de frutas existentes no arquivo naquele momento.

Em seguida, o usuário informa o peso e o diâmetro da nova fruta. Com esses dados, o programa calcula a distância entre a nova fruta e todas as frutas já cadastradas no arquivo.

Após os cálculos, a função de ordenação é chamada para organizar os dados e identificar quais são os vizinhos mais próximos. Em seguida, o valor de K é utilizado para selecionar os vizinhos que participarão da votação.

Depois da votação, o programa exibe a classe prevista pelo KNN, mostrando se a fruta é Banana ou Kiwi. Logo após, a nova fruta é adicionada ao arquivo através da função **colocarFrutaNaLista**.

Por fim, o programa exibe uma tabela com os resultados processados e mostra a matriz atualizada com todas as frutas cadastradas, incluindo a nova fruta classificada. Também foram adicionadas linhas extras ao final para impedir que o executável feche imediatamente, permitindo que o usuário visualize todos os resultados antes de encerrar o programa.

Conclusão

Com este projeto foi possível aplicar conceitos importantes vistos em aula, como vetores, matrizes, funções, repetidores, manipulação de arquivos e algoritmos de ordenação. Além disso, foi possível ter um primeiro contato com conceitos de Machine Learning através da implementação de um algoritmo KNN simples para classificação de frutas.